

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN DE GARAJE

Diciembre de 2017

JM-254

Revisión 0

VALLADARES INGENIERIA S.L.

C/ Julián Camarillo, 53

Madrid 28037

España

www.i-valladares.com

1	OBJETIVO Y ALCANCE DE LA MEMORIA	3
2	DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.....	3
2.1	Equipos de ventilación.....	4
2.2	Conductos de extracción	4
2.3	Rejillas de extracción.....	5
2.4	Aberturas de admisión.....	5
2.5	Chimenea	6
2.6	Nivel sonoro	6
2.7	Detección de monóxido de carbono (CO)	6
3	VENTILACIÓN DE CUARTOS DE BASURA	7
4	CÁLCULOS.....	8

1 OBJETIVO Y ALCANCE DE LA MEMORIA

La presente memoria tiene por objeto la definición de la instalación y la justificación de los cálculos de ventilación forzada del garaje para un edificio de 25 viviendas, local comercial, garaje y zonas comunes en la Calle Alcalá 141 en Madrid (Madrid).

2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Se proyecta una instalación de extracción y admisión mecánica en los dos sótanos del edificio. La evacuación de gases al exterior se realizará a través de chimeneas de uso exclusivo que discurrirán hasta la cubierta del edificio. La entrada de aire en el garaje se realizará a través de rejillas de admisión.

El sistema sirve para:

- Controlar la concentración de CO, para lo cual dispondrá de una instalación de detección de monóxido de carbono conectada al sistema de extracción, de forma que éste se ponga en funcionamiento cuando se alcance la concentración máxima permitida de CO (50 ppm).
- Para la evacuación de humos en caso de incendio, por lo que cumplirá los siguientes condiciones:

Se activará automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección.

Los ventiladores estarán clasificados F300 60.

Los conductos tendrán resistencia al fuego E30060, si atraviesan sector deberán ser EI 120.

Se proyecta un núcleo de extracción por sótano, al ser el número de plazas total del garaje superior a 15. En la planta de sótano la sección del conducto queda limitada por la altura del falso techo de 40 cm.

Los ventiladores serán cajas de ventilación axial, conectados mediante conductos de chapa de acero galvanizada y con visera de descarga con malla. Para la extracción se dispondrá una pareja de ventiladores, los cuales serán controlados por la centralita de detección de CO.

Los ventiladores estarán ubicados en un cuarto exclusivo para tal fin. Se dispondrán dos ventiladores por cada ramal. Serán controlados por la centralita de detección.

La distribución de conductos se hace por falso techo, con una altura máxima de conducto de 30 cm. La extracción se realiza a través de chimenea que discurre verticalmente hasta cubierta, superando en 1 metro la altura del edificio propio y otros colindantes en un radio de 15m, lo cual queda reflejado en el plano adjunto de ventilación (planta cubierta).

El cuadro de mando de los equipos de ventilación se sitúa en el cuarto técnico que los aloja. Desde esta centralita se podrá controlar el funcionamiento de los ventiladores, cuando se alcance la concentración máxima permitida de monóxido de carbono.

El sistema garantizará un caudal mínimo de extracción de:

- 7 renovaciones por hora según NNUU.
- 150 l/s por plaza según DB-HS3 del CTE.
- 15 m³/h/m² según el REBT.

Se optará por el caudal más desfavorable.

2.1 Equipos de ventilación

Cada núcleo de extracción tendrá dos extractores independientes, para garantizar al menos el 50% del caudal si uno falla.

Los cuadros de mando y protección de los ventiladores se situarán en una cabina de controlador o en las proximidades de un acceso peatonal, preferiblemente, en el exterior del recinto del garaje.

Los extractores estarán colocados en las plantas sótano 1 y sótano 2 como se indica en planos.

2.2 Conductos de extracción

Los conductos se dimensionarán para que cumplan lo siguiente:

- La caída de presión máxima admitida sea de 1,2 Pa/m (0,12 mmca).
- La rugosidad considerada es 0,9.
- La velocidad máxima admitida sea 10m/s (según norma UNE 100166:04).

- La relación de forma del conducto (ancho/alto) será menor a 4 (según norma UNE 100101:84).
- Las trasformaciones realizadas entre tramos de conductos de distintas dimensiones formarán un ángulo de 15° con el eje de los conductos (aproximadamente). Esto será importante a la hora de determinar las dimensiones de los conductos para que no haya saltos muy bruscos en el ancho de los mismos.

Las características de los conductos son:

- Los conductos que transcurren por un único sector de incendio deben tener una clasificación E300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 120.
- Reacción al fuego de los conductos: A2-s1, d0.
- Cumplirán las normas UNE 13631:2000 y 23766-1:98.

2.3 Rejillas de extracción

Las rejillas de extracción se dimensionarán de tal forma que:

- El caudal que extraigan no supere los 1500 m³/h.
- Ningún punto del local quedará a más de 12m de una rejilla de aspiración.
- La distancia entre rejillas será de aproximadamente 6m, no siendo en ningún caso superior a 10m (según norma UNE 100166:92).

Las rejillas se colocarán en los laterales o en la parte inferior de los conductos. Se proyectarán los conductos teniendo en cuenta que la altura de la rejilla con su marco no sobrepase la altura del conducto.

Todas las rejillas llevarán compuerta manual de regulación (según norma UNE 100101:84). Esto se tendrá en cuenta a la hora de dimensionar el ancho del conducto, para su correcto funcionamiento y montaje.

2.4 Aberturas de admisión

Se colocarán aberturas de admisión mediante huecos de tal forma que ningún punto del garaje diste más de 25m de una de estas aberturas.

El sistema garantizará un caudal mínimo de admisión de:

- 120 l/s por plaza según DB-HS3 del CTE.

2.5 Chimenea

Si la chimenea desemboca en zona pisable:

- El punto de emisión de gases al exterior estará situado a una altura mínima de 2,50m sobre la cota pisable.
- Se protegerá en un radio de 2,50m para evitar el paso de personas.
- El aire extraído será conducido a un lugar que diste 10m, por lo menos, de cualquier ventana o toma de aire exterior (según norma UNE 100166:04).
- Para volúmenes de aire superiores a 1m³/s, la evacuación se realizará a través de chimeneas cuya altura superará en un metro la del edificio más alto, propio o colindante, en un radio de 15m y en todo caso con altura mínima de 1m.
- La evacuación de gases en el punto de salida tendrá una concentración de CO inferior a 30ppm.
- La descarga será preferiblemente vertical.
- La velocidad máxima admitida será de 10m/s, pudiendo alcanzar por cuestiones de diseño velocidades del orden de 11m/s.
- La caída de presión máxima admitida será de 1,2 Pa/m (0,12 mmca/m.)

2.6 Nivel sonoro

El nivel sonoro producido por el funcionamiento del sistema de ventilación en el interior del aparcamiento no podrá ser superior a 55 dB(A) (según norma UNE 100166:04).

2.7 Detección de monóxido de carbono (CO)

La instalación de ventilación estará directamente conectada a un sistema de detección de CO que tendrá estas características:

- Ningún punto del local alcanzará una concentración de CO mayor a 30 ppm.

- Se colocarán detectores de CO a razón de 1 cada 200 m².
- El sistema de detección estará dotado de una centralita con un panel de señalización y alarma, que se colocará en el cuarto técnico, junto a los extractores. Cuando la concentración alcance el valor de 50 ppm, la centralita emitirá una señal de alarma óptica y acústica.

Estos detectores se han ubicado junto a los pilares.

DETECTORES	Necesarios	Instalados
Nº detectores CO S-1	3	5
Nº detectores CO S-2	3	6

Los detectores anteriormente calculados actuarán cuando la concentración de monóxido de carbono sobrepase el límite establecido, produciendo la puesta en marcha de los ventiladores, hasta que la concentración de monóxido de carbono descienda hasta los límites normales.

3 VENTILACIÓN DE CUARTOS DE BASURA

En los almacenes de residuos debe disponerse de un sistema de ventilación, que puede ser natural, híbrida o mecánica.

El caudal necesario de ventilación en zonas de basuras será de 10 l/s por m² conforme al DB HS3 del Código Técnico de la Edificación.

En el proyecto se ha previsto para el cuarto de basuras un sistema compuesto por un extractor de 421 m³/h con rejillas y conductos que se representan en los planos.

C.BASURAS EP

CTE	
Superficie	11,7 m ²
Caudal por superficie	10,0 l/s m ²
	117 ls
	421 m ³ /h
Rejillas	1
Caudal por rejilla	421 m ³ /h
Sup. Necesaria	0,0468 m ²

4 CÁLCULOS

Se indica la siguiente distribución del caudal de extracción para cada extractor:

EXTRACTOR 1 S1			EXTRACTOR 1 S2		
Superficie	182	m ²	Superficie	182	m ²
Altura media	3,47	m	Altura media	2,60	m
Volumen	632	m ³	Volumen	473	m ³
Ordenanza Ayuntamiento			Ordenanza Ayuntamiento		
Nº de renovaciones/h	7		Nº de renovaciones/h	7	
Caudal	4.421	m ³ /h	Caudal	3.312	m ³ /h
	1.228	l/s		920	l/s
CTE			CTE		
Plazas	8		Plazas	8	
Caudal por plaza	150	l/s	Caudal por plaza	150	l/s
	1.200	l/s		1.200	l/s
	4.320	m ³ /h		4.320	m ³ /h
REBT			REBT		
15m ³ /h m ²			15m ³ /h m ²		
	2.730	m ³ /h		2.730	m ³ /h
Caudal de cálculo	4.421	m ³ /h	Caudal de cálculo	4.320	m ³ /h
Rejillas			Rejillas		
	4			4	
Caudal por rejilla	1.105	m ³ /h	Caudal por rejilla	1.080	m ³ /h

EXTRACTOR 2 S1			EXTRACTOR 2 S2		
Superficie	253	m ²	Superficie	253	m ²
Altura media	2,69	m	Altura media	2,60	m
Volumen	681	m ³	Volumen	658	m ³
Ordenanza Ayuntamiento			Ordenanza Ayuntamiento		
Nº de renovaciones/h	7		Nº de renovaciones/h	7	
Caudal	4.764	m ³ /h	Caudal	4.605	m ³ /h
	1.323	l/s		1.279	l/s
CTE			CTE		
Plazas	6		Plazas	8	
Caudal por plaza	150	l/s	Caudal por plaza	150	l/s
	900	l/s		1.200	l/s
	3.240	m ³ /h		4.320	m ³ /h
REBT			REBT		
15m ³ /h m ²			15m ³ /h m ²		
	3.795	m ³ /h		3.795	m ³ /h
Caudal de cálculo	4.764	m ³ /h	Caudal de cálculo	4.605	m ³ /h
Rejillas			Rejillas		
	5			5	
Caudal por rejilla	953	m ³ /h	Caudal por rejilla	921	m ³ /h